ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの診断エラー

診断の3ステップのどこで誤るか：4つのバイアス、速い思考と遅い思考、診断のタイムアウト、仕組みで減らし振り返る

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-07

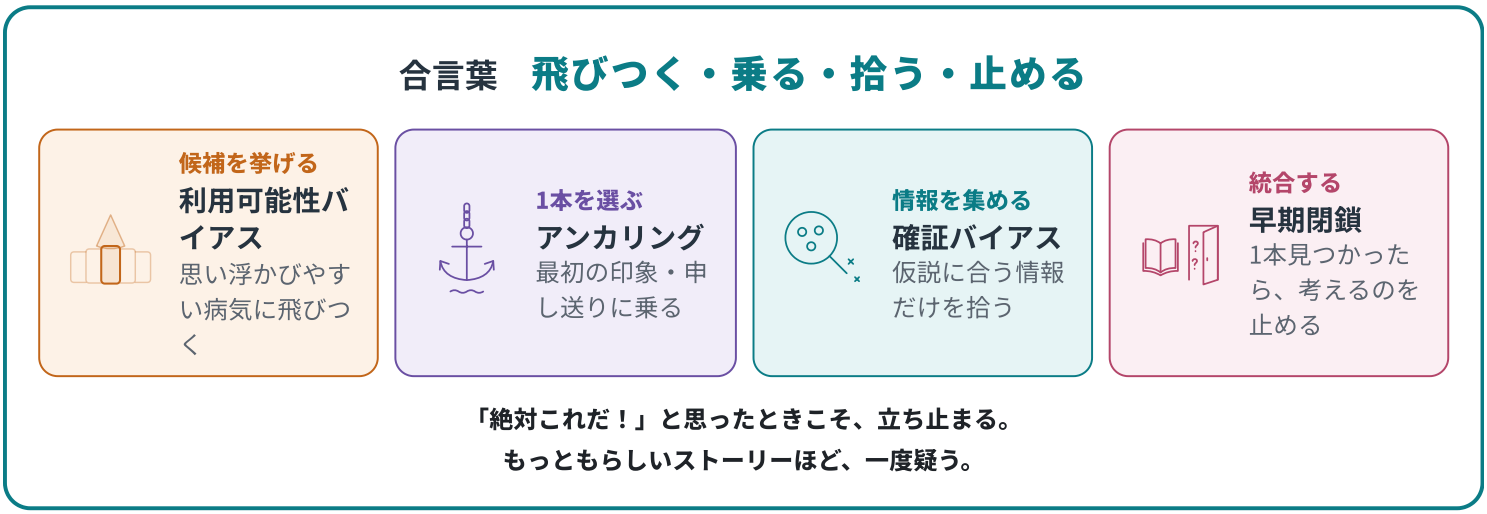
本稿の目的は、ICUで受け持つ患者の診断が、どこで、なぜ外れるかを知り、外れかけたときに立ち止まって診断をやり直せるようになることです。

持ち帰ってほしいことは3つです。1つ目は、診断の3ステップ（仮説を立てる → 情報を集める → 統合する）には、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖（バイアス）があることです。2つ目は、「絶対これだ！」と思ったときと、予想どおりに良くならないときこそ立ち止まり、3つの問いで遅い思考に切り替えることです。3つ目は、診断エラーを個人の注意不足で片づけず、申し送り・人員・情報の流れといった仕組みの側から減らし、剖検やM&M（合併症・死亡症例の検討会、morbidity and mortality conference）で振り返ることです。

構成は1人の患者の経過に沿って、「夜の入室 → 最初の見立て → 4つのバイアス → 速い思考と遅い思考 → 朝の回診で立ち止まる → 仕組みの要因 → チームと仕組みで減らす → 振り返る」と進みます。症例・場面・セリフは、教育のために作った架空のものです。

同じ患者でも医師ごとに判断がばらつく「ノイズ」、予測モデルとAIの読み方はICUの判断はなぜ外れるか、ショックの評価に使う心エコーはPOCUSで扱います。

全体の地図：どの場面で何をするか



場面	すること	詳しくは
申し送りを受けたとき	病名を前の人が選んだ1本のストーリーとして受け取り、症候から候補を挙げ直す	§2・§3
「絶対これだ！」と思ったとき	3つの問いで立ち止まり、遅い思考に切り替える	§3・§4

場面	すること	詳しくは
予想どおりに良くならないとき	回診で診断のタイムアウトを取り、ベッドサイドに戻って病歴と所見を取り直す	§5
継ぎ目（申し送り・転棟・相談）	作業診断の根拠と、まだ確かめていないことを一緒に渡す	§6・§7
誤りに気づいたとき・亡くなったとき	剖検とM&Mで系の要因を探し、当事者を支える	§8
持ち歩く	合言葉・4つの問い・切り替える場面・タイムアウトを1枚に	カード

✕ やってはいけない3つ

1. **申し送りの病名を、確かめずに自分の診断にする**：病歴と身体所見を自分で取り直す（§3）
2. **良くならないのに、治療を足すだけで診断を見直さない**：タイムアウトを取る（§5）
3. **誤りを個人の注意不足で片づける**：系の要因を探す（§6・§8）

§1 症例

夜11時、救急外来から敗血症性ショックの患者がICUに入室します。あなたは当直医で、同じ時間にもう1人の入室を抱えています。



夜のICU（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の患者・施設ではありません。

患者	70代の女性
主訴	発熱、呼びかけへの反応が鈍い（家族の訴え）
現病歴	3日前から食欲が落ち、2日前から37〜38°C台の発熱があった。今日の夕方、呼びかけへの反応が鈍いことに家族が気づき、救急要請した。救急外来で血液培養と尿培養を採ってから抗菌薬を開始し、晶質液2,000 mLを投与、ノルアドレナリンを開始してICUへ入室した。
既往歴	2型糖尿病、高血圧、腰部脊柱管狭窄症
内服	お薬手帳ではメトホルミン、アムロジピン
申し送り	救急外来の医師から「**尿路感染による敗血症性ショック**です。尿は混濁していて、尿定性で白血球3+、亜硝酸塩陽性。抗菌薬は始めています」

ICU入室時の現症

バイタル	体温38.9°C、**血圧86/50 mmHg（ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分）**、心拍数116回/分、呼吸数26回/分、SpO_2 95%（鼻カニュラ2 L/分）
意識	GCS 13（E3V4M6）。質問への答えはあいまい
胸部	呼吸音に左右差と副雑音はない。心雑音はない
腹部	平坦。腸蠕動音は弱い。触ると顔をしかめるが、痛む場所ははっきり答えられない
背部	肋骨脊柱角を叩くと顔をしかめる
四肢	皮膚は温かい。下腿浮腫はない

検査

血液	白血球15,200/μL、Hb 11.8 g/dL、血小板16.4万/μL、Cr 1.8 mg/dL（以前の値は不明）、BUN 42 mg/dL、血糖238 mg/dL、CRP（C反応性蛋白） 18.5 mg/dL、**乳酸4.6 mmol/L**
尿	**混濁、白血球3+、亜硝酸塩陽性**
画像	胸部X線（臥位）で浸潤影はない。腹部の画像は撮っていない

救急外来の作業診断

尿路感染による敗血症性ショック

問い

このショックは、尿路感染で説明しきれますか？

ほかに挙げるべきストーリーと、まだ取っていない情報を考えます。答えは §5 で。

§2 最初の見立て

診断は、症候からそれを説明できるストーリー（病態生理の筋道）を複数挙げ、情報を集めて、もっともらしいものを選ぶ作業です。ICUでは、この作業が前の場所で付いた病名から始まりやすくなります。

2-1. 診断の3ステップ

診断は、仮説を立てる → 情報を集める → 統合する、の3ステップで進みます（図1）。仮説を立てるステップは、候補を挙げることと、その中から1本を選ぶことの2つに分かれます。挙げなかったストーリーは、診断できません。

症候

ショック・発熱・反応の鈍さ

この患者：血圧86/50 mmHg、38.9℃、GCS 13

▼

仮説を立てる：候補を挙げる

症候を説明できるストーリーを複数挙げる。感染なら感染巣をいくつも、感染以外のショックも

例：尿路・腹腔内・肺の感染、心原性・閉塞性のショック

▼

仮説を立てる：1本を選ぶ

いちばんもっともらしいストーリーを作業診断にして、治療を始める

この患者：救急外来の「尿路感染による敗血症性ショック」

▼

情報を集める

病歴・身体所見・検査で、候補を支える所見と、合わない所見の両方を集める

例：尿の所見だけでなく、腹部の診察と服薬の確認も

▼

統合する

集めた所見を全部説明できるストーリーを選び直す

例：「お腹を痛がる」も尿路感染で説明できるか

経過が合わなければ、候補を挙げるところへ戻る

「次へ」で1段ずつ進みます。

図1. **診断の3ステップ**

ICUの患者は、救急外来・病棟・手術室で付いた病名と一緒に届きます。この患者では「尿路感染による敗血症性ショック」です。申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーです。ICUの診断エラーは1回の判断より、申し送りや転棟をまたいで現れることが多いとされます（§6-3）[MartinDelgado ICM2026]。

2-2. 診断エラーとは

診断エラーは「誤診」より広い言葉です。米国医学アカデミー（2015年）の定義では、患者の健康問題について正確で適時な説明を確立できないこと、またはその説明を効果的に伝えられないことを指します [MartinDelgado ICM2026]。

正しい診断に至っても、それが次のチームに伝わらなければ診断エラーです。正確または適時な診断に到達する機会を逃したこと、と言い換えることもできます [Valentin ICM2025]。

向きは3つあります。あるべき診断に届かない過小診断、違う診断に至る誤診、そして症状も害ももたらさなかったはずの状態を見つけて治療してしまう過剰診断です。

ICUでは過剰な検査から過剰診断が起き、不要な治療・薬の毒性・侵襲的な手技・心理的な負担・費用の増加を通じて、見落としと同じくらい有害になりえます [MartinDelgado ICM2026]。

診断が届かなかった形（見逃し・遅れ・誤り）と、害が大きかったかどうかの2つで分けると、図2のようになります。

	害が大きい	害が小さい・なかった
見逃し	剖検で初めて分かり、知っていれば治療も転帰も変わりえた誤診（class I）。ICUの剖検834例中63例[Tejerina CCM2012]	重大だが、知っていても治療は変わらなかった所見（class II）。同じ834例中95例 [Tejerina CCM2012]
遅れ	この患者：穿孔の診断が入室から約10時間遅れ、その間に昇圧薬と乳酸が増え続けた	気づくのが遅れても、軽い害で済む例も多い。内科ICUの診断エラー18件のうち12件は軽微な害だった[Bergl CCM2019]
誤り	循環血液量の減少による腎前性のAKI（急性腎障害）とされ、実は両心室不全と肺高血圧症だった（死亡に寄与）[Bergl CCM2019]	頻脈性心房細動と全身倦怠感とされ、実はCOPD（慢性閉塞性肺疾患）の増悪だった（軽微な害）[Bergl CCM2019]
過剰診断	逆向きの誤り。害のなかったはずの状態を見つけて治療し、不要な治療・薬の毒性・侵襲で害を生む[MartinDelgado ICM2026]	

図2. **診断エラーを2つの軸で分ける**

この資料で使う言葉を表1にまとめます。

表1｜この資料で使う言葉

言葉	この資料での意味
作業診断	working diagnosis。その時点で治療の前提にしている仮の診断。確定した診断ではない

言葉	この資料での意味
過小診断・誤診・過剰診断	underdiagnosis・misdiagnosis・overdiagnosis。診断エラーの3つの向き（上の段落）[MartinDelgado ICM2026]
認知バイアス	cognitive bias。判断を一定の方向へずらす、思い込みの癖（§3）
システム1・システム2	速い思考（直感・パターン認識）と遅い思考（一つずつ確かめる）（§4）
診断のタイムアウト	前提を見直し、合わない情報を探し、別の診断を考えるために、決まった場面で立ち止まる型（§5） [MartinDelgado ICM2026]
SEIPS	Systems Engineering Initiative for Patient Safety。人・課題・道具と技術・組織・物理環境の5要素から、誤りの原因を仕組みの側に探す枠組み（§6） [MartinDelgado ICM2026]
剖検との乖離	discrepancy。生前の臨床診断と、剖検（亡くなった後の病理解剖）で分かった所見が食い違うこと（§8） [Tejerina CCM2012]
Goldman の class I・II	剖検で見つかった乖離の重み付け。class I は知っていれば治療が変わり転帰も変わりえた誤診、class II は重大だが治療は変わらなかった所見（§8） [Tejerina CCM2012]
M&M	morbidity and mortality conference。合併症や死亡の症例を、責めずに振り返る検討会（§8）
second victim	有害事象に関わった医療者が、罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむこと（§8）[MartinDelgado ICM2026]

2-3. どれくらい起きるか

重症患者では約10〜25%に診断エラーが影響するとまとめられています [MartinDelgado ICM2026]。ただし数字は、何を分母にして、どう探したかで大きく変わります（表2）。

表2｜重症患者の診断エラーの頻度：分母と探し方ごとに

分母	探し方	結果
予定外の内科ICU入室256例（米国1施設）	カルテの見直し	18例（7.0%）。入室24時間以内にICUチームが気づけたのは18件中6件 [Bergl CCM2019]
ICUへ移るか死亡した一般内科の入院患者2,428例	解説の引用（方法は原著）	550例（23%）。そのうち436例で一時的か永続的な害、または死亡に寄与 [Valentin ICM2025]
ICUで死亡し剖検した834例（スペイン1施設・25年間）	剖検	主要な乖離154例（18.5%）。治療を変えたはずの class I は63例（7.5%） [Tejerina CCM2012]
剖検との乖離を扱った研究の系統的レビュー	剖検	主要な見落としの統合推定値19%。その約3分の1は、生前に診断されていれば生存が変わった可能性があった [Valentin ICM2025]
（比較）一般内科の入院患者	—	害のある診断エラーは約0.7% [Valentin ICM2025]

剖検は亡くなった患者の、それも診断が難しかった症例に偏りやすく、カルテの見直しは記録に残ったものしか拾えません。7.0%と18.5%は互いに検算できる数字ではないので、引用するときは分母と探し方を一緒に示します。米国の研究の18件は、すべてに何らかの害がありましたが、相当の害以上は6件で、そのうち死亡に寄与したのは2件でした [Bergl CCM2019]。

重症患者で多いのは、病態が複雑で急なこと、病歴が取りにくいこと、所見が特異的でないこと、病態の変化が速いことによります。モニタリング・画像・検査の技術がこの数十年で進んでも、診断エラーの率は変わっていません [Valentin ICM2025]。剖検の乖離率も25年間ほぼ横ばいでした [Tejerina CCM2012]。

自分で確かめる

▼ **剖検で、生前は気づかれていなかった肺塞栓が見つかりました。知っていれば治療も転帰も変わりえました。図2のどのマスですか？**

「見逃し × 害が大きい」。剖検の分け方では class I に当たります。

§ 3 4つのバイアス

診断の3ステップには、それぞれ入り込みやすい思い込みの癖があります。この患者の夜にも、4つのバイアスが順に現れました。

3-1. 入室からの夜

当直医の判断は、どれもその場ではもっともらしいものでした（図3）。

23:00 入室。救急外来から「尿路感染による敗血症性ショック」と申し送りを受ける。別の患者の入室と重なり、引き継ぎは2分で終わった — アンカリング

23:20 先週受け持った、閉塞性腎盂腎炎で敗血症性ショックになった高齢の女性を思い出す。腎臓のエコーで水腎症がないことだけを確かめ、尿路の中で候補を考えた — 利用可能性

2:00 ノルアドレナリンは0.2 μg/kg/分に増え、乳酸は5.4 mmol/L。「敗血症の始めは昇圧薬が増えることもある」と考え、輸液を追加した

4:30 看護師「お腹を触ると顔をしかめます」。尿閉を考えて膀胱のエコーで尿閉がないことを確かめ、腹部の診察と家族への連絡はしなかった — 確証バイアス

6:00 尿のグラム染色でグラム陰性桿菌が見えた。「これで決まり」と考え、ほかの候補を考えるのをやめた — 早期閉鎖

8:30 朝の回診。ノルアドレナリン0.3 μg/kg/分、乳酸6.1 mmol/L、呼吸数30回/分。予想どおりに良くならない — 立ち止まる

図が画面に入ると、0.5秒ごとに時刻順に出ます。症例は架空です。

図3. **入室からの夜**

3-2. 3ステップのどこで誤るか

4つのバイアスは、3ステップのどこで起きるかの順に並べると覚えやすくなります（図4）。合言葉は「飛びつく・乗る・拾う・止める」です。

この合言葉は、4つのバイアスを1つずつ動詞にしたものです。候補を挙げるときに思い浮かびやすい病気に**飛びつく**、1本を選ぶときに申し送りに**乗る**、情報を集めるときに合う情報だけを**拾う**、統合するときに考えるのを**止める**。色とアイコンは、この資料の中でずっと同じものを使います。

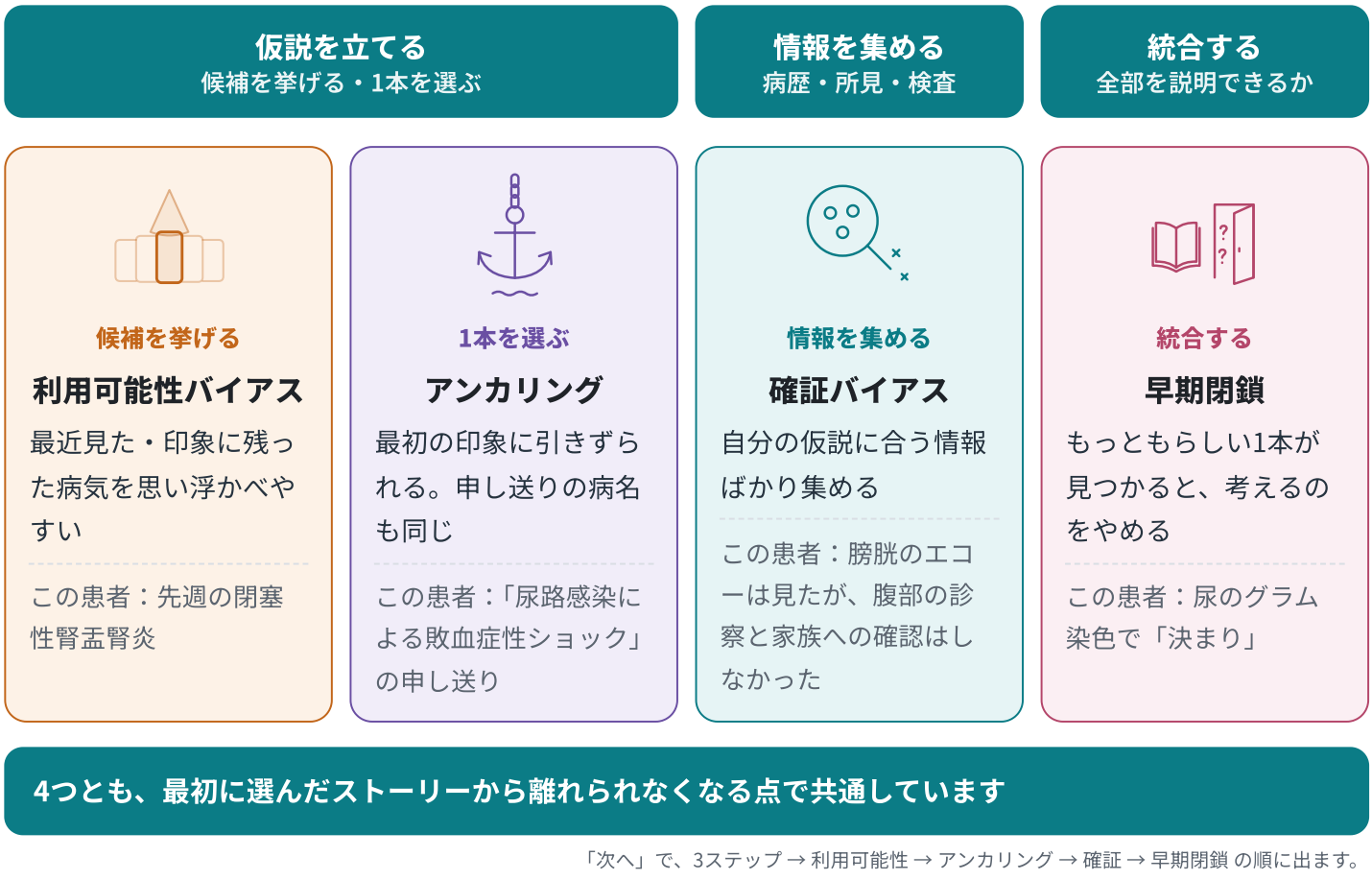


図4. **3ステップと4つのバイアス**

ICUで診断を誤らせる代表的なバイアスの多くは、最初の仮説から離れられなくなる、という同じ形をしています。だから対策も、最初の仮説をわざと疑い直す機会を作ることに集まります [MartinDelgado ICM2026]。以下、ステップの順に1つずつ見ます。

3-3. 利用可能性バイアス

候補を挙げるときに起きます。最近見た病気、印象に残った病気ほど頭に浮かびやすく、浮かんだものから候補の枠が埋まっていくことです。



仮説を立てる：候補を挙げる

利用可能性バイアス（availability bias）

一言でいうと	**思い浮かびやすい病気に飛びつく**
この患者では	先週の閉塞性腎盂腎炎を思い出し、尿路の中だけで候補を挙げた

なぜ起きるか	思い浮かびやすいものに飛びつくのは、速い思考の近道です（§4）。疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫があると、この近道に頼る割合が増えます[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
対策	候補を挙げる段で、見逃すと危ない病気の一覧を一度並べます。ICUで死亡した患者の剖検で多かった見落とし（§5-3の図13）は、その一覧の土台になります[Tejerina CCM2012]

場面　**流行期の呼吸不全**

いつ・どこで	呼吸器感染症の流行期。夜間、救急外来から急性呼吸不全の患者が入室
見て、考えたこと	研修医「今週3人目のウイルス性肺炎ですね。同じ治療で始めます」
見落としたこと	**胸部X線の浸潤影は淡いのに、低酸素が強いこと。片側の下肢の腫れ**
気づけた問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
結果	翌朝の心エコーで右室が拡大しており、造影CTで広範な肺塞栓が見つかった。流行期に急性呼吸不全をウイルス性肺炎と決め、肺塞栓を見落とすのは、解説で挙げられた典型的な例です[MartinDelgado ICM2026]。肺塞栓は、ICUの剖検で最も多い見落としでした[Tejerina CCM2012]

3-4. アンカリング

候補から1本を選ぶときに起きます。アンカーは船のいかりです。最初の印象に、いかりを下ろしたように引きずられます。自分の第一印象だけでなく、申し送りの病名も同じです。



仮説を立てる：1本を選ぶ

アンカリング（anchoring）

一言でいうと	**最初の印象・申し送りに乗る**
この患者では	「尿路感染による敗血症性ショック」の申し送りが、そのまま夜の作業診断になった
なぜ起きるか	新しい証拠が出ても、最初の診断や最初に得た情報に重みを置きすぎるためです[MartinDelgado ICM2026]。ICUの診断は前の場所で付いた病名と一緒に届くので、継ぎ目で付いた病名がそのまま走りやすくなります（§6-3）

立ち止まる問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
対策	申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーとして受け取り、病歴と身体所見を自分で取り直します。ショックの原因を見直すときは心エコーで確かめます。ショックの患者1,015例の前向き研究では、エコーを受けた患者の54%で診断の不確かさが減るか治療方針が変わり、閉塞性ショックでは75%、心原性ショックでは58%でした[Flower ICM2024]

場面　**「いつものCOPD増悪」**

いつ・どこで	夕方の申し送り。呼吸器の病棟からCOPDの患者が入室
見て、考えたこと	病棟の医師「いつものCOPD増悪です。前回と同じくNIV（非侵襲的換気）で乗り切れると思います」 研修医「では前回と同じ設定で始めます」
見落としたこと	**呼吸音の左右差。胸部X線を前回のものと見比べていない**
気づけた問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
結果	1時間後に血圧が下がり、看護師が呼吸音の左右差に気づいた。胸部X線で気胸が見つかり、胸腔ドレーンを入れた。COPDの増悪では「なぜ今回のCOPD増悪か」を問う[Contou ICM2026]

3-5. 確証バイアス

情報を集めるときに起きます。自分の仮説に合う情報ばかりを探し、合わない情報を軽く扱うことです。

聞かなければ、合わない情報は入ってきません。



情報を集める

確証バイアス（confirmation bias）

一言でいうと	**仮説に合う情報だけを拾う**
この患者では	「お腹を触ると顔をしかめる」を尿閉で説明しようとし、腹部の診察と家族への確認をしなかった
なぜ起きるか	疑っている診断を支える情報を探し、矛盾する所見を割り引くためです[Valentin ICM2025]。ICUの患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴を語れないことが多く、もともと情報

	が欠けています[MartinDelgado ICM2026]。内科ICUの診断エラー18件では、12件で病歴の重み付けに失敗していました（図5）[Bergl CCM2019]
立ち止まる問い	**合わない所見はない？**
対策	自分のストーリーで説明できない所見が1つでもあれば、それを立ち止まるサインにします。病歴は、家族の一言・かかりつけ医・誰も丁寧に見ていない服薬リストまで取りに行きます[Contou ICM2026]

場面　**「ARDSだからPEEPを上げる」**

いつ・どこで	人工呼吸2日目の朝の回診。肺炎からARDSとされた患者
見て、考えたこと	研修医「両側の浸潤影で酸素化も悪いのでARDS（急性呼吸窮迫症候群）です。PEEP（呼気終末陽圧）を上げます」
見落としたこと	**水分バランスが大きくプラスで、頸静脈が張り、BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）が高いこと**
気づけた問い	**合わない所見はない？**
結果	心エコーで左室の収縮が落ちていた。心不全として利尿薬を使うと、酸素化が良くなった。両側の浸潤影からARDSと診断し、心不全を示す所見を無視するのは、解説で挙げられた典型的な例です[MartinDelgado ICM2026]

3-6. 早期閉鎖

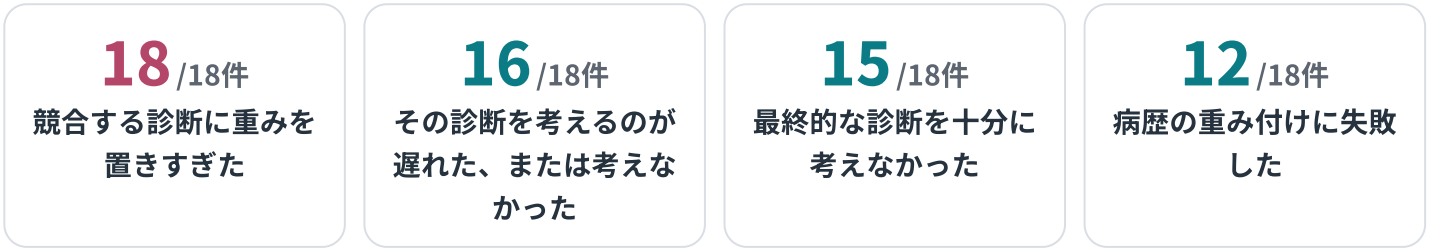
統合するときに起きます。診断が付いた気になって、それ以上考えるのをやめてしまうことです。



統合する
早期閉鎖（premature closure）

一言でいうと	**1本見つかったら、考えるのを止める**
この患者では	尿のグラム染色でグラム陰性桿菌が見え、「これで決まり」とした
なぜ起きるか	1本見つかったら考えを止めるのは、頭の負担を減らす近道です（§4）。内科ICUの診断エラー18件を調べた研究では、全件で競合する診断に重みを置きすぎ、16件で正しい診断を

	考えるのが遅れたか、考えていませんでした（図5）[Bergl CCM2019]
立ち止まる問い	**この1本で、全部説明できる？**
対策	1本見つかっても、予想どおりに良くならなければ診断を見直します。期待どおりに反応しない患者では、最初の前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探る構造化された見直しが要るとされます[MartinDelgado ICM2026]。敗血症というラベルが正しくても、感染源の取り違えがあります（§5-3）



出典：Bergl CCM 2019（予定外の内科ICU入室256例で見つかった診断エラー18件に、診断の失敗の分類〈DEER〉を後ろ向きに当てはめた。著者は大まかな概観にすぎないとしている）

図5. **診断エラー18件で共通していた失敗**

上の3つは、別の診断に気を取られ、本命を十分に考えなかったという同じ現象の裏表で、早期閉鎖とアンカリングに当たります。4つ目の病歴の重み付けだけが、情報を集める段の失敗です。

場面	**「ショックの原因は気胸だった」**
いつ・どこで	夜間、救急外来から入室した多発外傷の患者
見て、考えたこ	研修医「胸腔ドレーンを入れたら血圧が戻りました。ショックの原因は気胸でしたね」
見落としたこと	**2時間後にまた下がり始めた血圧と、下がり続けるHb。骨盤の不安定性**
気づけた問い	**この1本で、全部説明できる？**
結果	骨盤骨折からの活動性の出血が見つかり、止血を急いだ。緊張性気胸を治療してショックの原因が見つかったと考え、骨盤出血を見逃すのは、解説で挙げられた典型的な例です [MartinDelgado ICM2026]

3-7. その他のバイアス

4つのほかにも、ICUで診断を歪めるバイアスがあります（表3）。いずれも疲労・過重労働・高いストレスで強くなります [Valentin ICM2025]。

表3｜ICUで診断を歪めるその他のバイアス

バイアス	中身	ICUでの例
帰属バイアス	患者の属性や過去のレッテルで判断が動く	85歳の人工呼吸中の患者の興奮と血行動態の不安定をICUせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べない [MartinDelgado ICM2026]
文脈フレーミング	症例の示され方や既往に、推論が引っぱられる	アルコール多飲歴のある昏睡の患者を肝性脳症か過量服薬と決め、腰椎穿刺と細菌性髄膜炎の診断が遅れる [MartinDelgado ICM2026]
ゼブラ回避	臨床像が合わなくても、稀な診断を避けてよくある説明を選ぶ	培養が陰性のまま急に進む若い患者の多臓器不全を難治性の敗血症として治療し、血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を考えない [MartinDelgado ICM2026]
症候群のラベル	敗血症・ARDS・せん妄の名前を付けたところで止まる。症候群は感度も特異度も低く、違う病態をひとまとめにする [Valentin ICM2025]	剖検と比べると、ARDSの臨床定義は感度（病気の人を陽性と拾う割合）75%・特異度（病気でない人を陰性とする割合）84%だった [Tejerina CCM2012]
過信	自分の判断への過信と、自覚していない知識の穴 [Valentin ICM2025]	「絶対これだ！」と思ったところで確かめるのをやめる（§3-8）
技術と検査への過信	侵襲的な手技や機械の治療に注意を奪われ、病歴・身体所見・推論がおろそかになる。検査結果を臨床の文脈に置かずに信じる [Valentin ICM2025]	道具の出力を、臨床で独立に確かめずに受け入れる [MartinDelgado ICM2026]

表の中から、ICUでよく出会う2つを場面で見ます。

場面　帰属バイアス：「高齢だし、せん妄でしょう」

いつ・どこで　夜勤。人工呼吸中の85歳の患者が急に興奮し、血圧が上下する

見て、考えたこ

> 看護師「急に暴れて、血圧も上がったり下がったりしています」
>
> 研修医「85歳ですし、ICUせん妄でしょう。鎮静を足してください」

見落としたこと 腹部の所見と乳酸の上昇。心電図の変化

気づけた問い	**このせん妄は何で説明できる？**
結果	翌朝、腸間膜虚血が見つかった。高齢の人工呼吸患者の興奮をせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べないのは、解説で挙げられた典型的な例です[MartinDelgado ICM2026]

場面 **症候群のラベル：「敗血症のせん妄」**

いつ・どこで	腎機能が落ちた敗血症の患者。セフェピムを始めて4日目に反応が鈍くなった
見て、考えたこ	研修医「敗血症のせん妄ですね。様子を見ましょう」
見落としたこと	**血糖を測っていない。脳波を撮っていない。腎機能に合わせた量か確かめていない**
気づけた問い	**このせん妄は何で説明できる？**
結果	血糖は正常で、脳波で非けいれん性の発作が見つかり、セフェピムによる脳症を疑って抗菌薬を変えた。敗血症関連脳症は除外の診断で、低血糖・高血糖・高CO_2血症・高Na血症やミダゾラム・セフェピムを先に確かめる。セフェピムの脳症は腎機能障害が最大の危険因子で、非けいれん性の発作は脳波を撮らなければ見つからない[Sonneville CritCare2023]

3-8. 「絶対これだ！」と思ったとき

バイアスは、自分では気づきにくい癖です。「絶対これだ！」と思ったときこそ立ち止まり、自分に3つの問いをかけます（図6）。

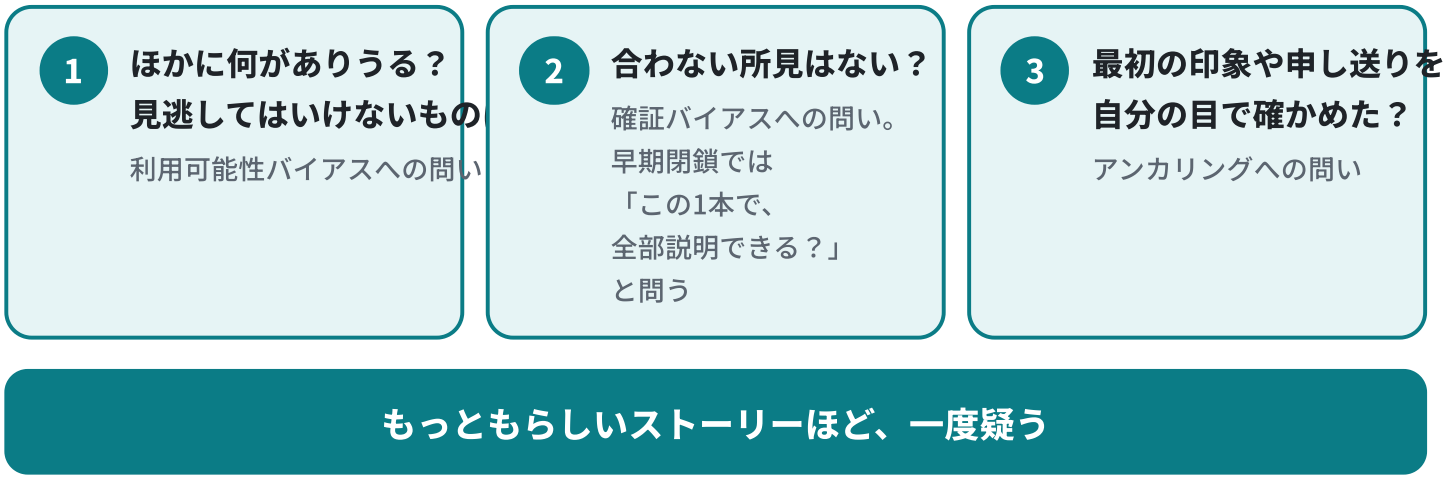


図6. **立ち止まる3つの問い**

> 診断チェックリストと診断のタイムアウトは、前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考えることを助ける道具とされています[MartinDelgado ICM2026]。3つの問いはこの3つの働きにそのまま重なります。§5の診断

のタイムアウトは、この問いを回診の型にしたものです。

自分で確かめる

▼ **先月、劇症型の心筋炎を受け持った研修医が、胸痛と心電図の変化がある患者を見て、心筋炎のことだけを考えました。どのバイアスですか？**

利用可能性バイアス（飛びつく）。立ち止まる問いは「ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？」

▼ **心不全で入室した患者。BNPが高く、浮腫もあるので「心不全で間違いない」と考え、頻脈が続く理由と下肢の左右差は調べませんでした。どのバイアスですか？**

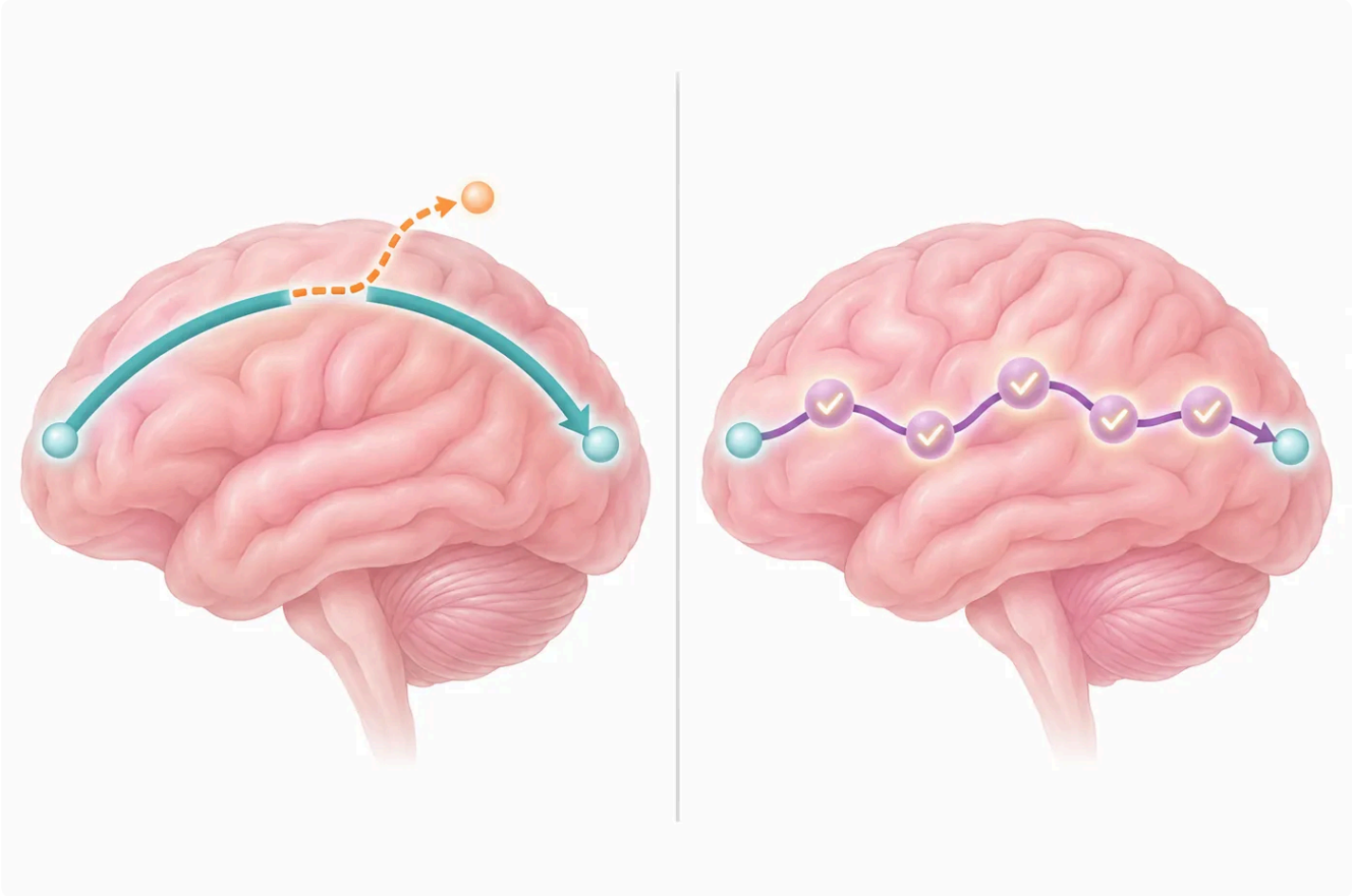
確証バイアス（拾う）。合う情報だけを集めています。立ち止まる問いは「合わない所見はない？」

§4 速い思考と遅い思考

4つのバイアスは、速い思考の近道が裏目に出たものです。立ち止まることは、遅い思考を起動することです。

4-1. 2つの思考

心理学者のカーネマン（Daniel Kahneman）は、人の思考を2つに分けて説明しました。システム1は直感とパターン認識による速い思考、システム2は一つずつ確かめる遅い思考です（図7） [MartinDelgado ICM2026]。



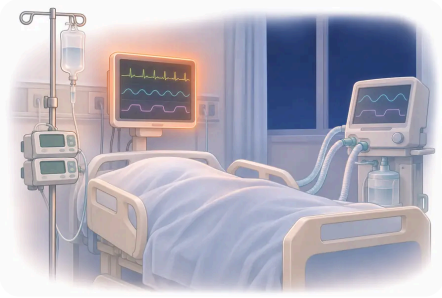
システム1　速い思考
直感・パターン認識で、一瞬で答えを出す。速いが、思い込みに弱い。**点線の枝**は、近道が外れることがあるという意味。

システム2　遅い思考
一つずつ確かめながら進む。時間と頭の余力を使うが、間違いに気づける。

図7. **速い思考と遅い思考**

場面　**「何かいつもと違う」**

いつ・どこで　深夜2時、ICUのベッドサイド



見て、考えたこ

看護師「数字はそれほど変わっていないけれど、何かいつもと違う感じがします」（速い思考）

研修医「バイタルの推移と尿量と検査を、一つずつ並べてみます」（遅い思考）

見落としたこと	速い思考の気づきを、遅い思考で確かめずに流してしまうこと
気づけた問い	合わない所見はない？
結果	並べてみると、尿量が数時間減り続け、呼吸数が上がっていた。早めに上級医を呼び、原因を探し始めた。速く気づいて、ゆっくり確かめた例です

> ベッドサイドで「何かおかしい」と感じるのはシステム1、バイタルと経過を一つずつ照らし合わせるのはシステム2です。経験を積んだ集中治療医の強みはシステム1にあります。ヒューリスティクス（判断の近道）には不確かな状況で速い判断を助けるものもあり、危ないのは、分析と見直しで釣り合いを取らないときです [MartinDelgado ICM2026]。

ICUは、システム1に頼らざるを得ない場所です。疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫に加えて、騒音・アラーム・中断・過密が、分析より直感を先に立たせます [MartinDelgado ICM2026]。

4-2. バイアスは近道の裏目

§3の4つのバイアスは、どれも速い思考の近道です（図8）。近道はふだんは役に立ち、ときに外れます。



図8. **4つのバイアスは速い思考の近道**

> 速い思考そのものは悪くありません。ただ、経験を重ねるだけで直感が当たるようになるとは限りません。直感が育つには、はっきりした早いフィードバック、予測と結果の安定した関係、それを学ぶ機会が要り、ICUでは

これがそろわないことがあります。経験豊富な医師のICU死亡の予測は、医学生より有意に正確とはいえませんでした [Peringa CritCare2025]。直感を磨く振り返りは§8で扱います。

4-3. 切り替えるとき

いつも遅い思考で考えることはできません。次の5つの場面で、遅い思考に切り替えます（図9）。

1 「絶対これだ！」と思ったとき	過信は代表的な認知の誤り [Valentin ICM2025] 例：グラム染色を見て「これで決まり」
2 合わない所見があるとき	ストーリーが合っていないサイン 例：尿路感染なのに、お腹を痛がる
3 予想どおりに良くならないとき	前提を考え直す場面 [MartinDelgado ICM2026] 例：抗菌薬3日目でも熱が下がらない
4 間違えたときの代償が大きいとき	急変・重症。重症の病気は時間との勝負になりやすい [Valentin ICM2025] 例：昇圧薬が増え続けるショック
5 疲れているとき・忙しいとき	夜勤や入室が重なったとき。速い思考に頼りやすい [MartinDelgado ICM2026] 例：入室が2人重なった当直の夜

速く気づいて、ゆっくり確かめる

図9. **遅い思考に切り替える5つの場面**

この患者の夜は5つ目（入室が重なった当直）に当たり、朝8時30分の回診は3つ目に当たります。切り替えのスイッチは、図6の3つの問いです。

自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が「数字は基準内だけど、何か変です」と言いました。どうしますか？**

速い思考（システム1）の気づきとして受け取り、遅い思考（システム2）で確かめます。バイタルの推移・尿量・検査を一

つずつ並べます。

§5 診断のタイムアウト

立ち止まるのを個人の気づきだけに任せず、回診の型にします。予想どおりに良くならない患者で、3つの問いを声に出して確かめ、ベッドサイドに戻ります。

5-1. 回診で立ち止まる

朝の回診で、当直医の報告を聞いた上級医は「このショックは尿路で説明できるか、一度止まって考えよう」と言いました。チームで3つの問いを確かめます（表4）。

表4｜診断のタイムアウト：問い・ねらい・この患者

問い	ねらい	この患者（朝8時30分）
ほかに何がありうる？ 見逃してはいけないものは？	別の診断を考える	腹腔内の感染（消化管穿孔・胆道感染）、肺炎、 感染性心内膜炎、肺塞栓、心原性ショックを並べた
合わない所見はない？	矛盾する情報を探す	腹部を触ると顔をしかめる。腸蠕動音が弱い。抗菌薬と 輸液を続けても、昇圧薬が増え乳酸が上がり続けている
最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？	前提を見直す	入室後に腹部を診察し直していない。家族から服薬と最近の 症状を聞いていない。心臓を見ていない

タイムアウトは、いつ・誰が・何を・その後に何をするかを決めておくと回診に入れやすくなります（図10）。重症患者は急に悪くなることが多いので、診断は入室時の1回で終えず、経過を通して見直し続けます [MartinDelgado ICM2026]。

いつ

予想どおりに良くならないとき、合わない所見があるとき、「絶対これだ！」と思ったときなど、図9の5つの場面。とくに期待どおりに反応しない患者 [MartinDelgado ICM2026]

例：朝の回診で、昇圧薬が夜のうちに増えていた

▼

誰が

担当医が作業診断とその根拠を声に出し、看護師・上級医・薬剤師が一緒に聞く。チームで症例を見直す多職種のレビューは、診断エラーを減らす対策の1つ [Valentin ICM2025]

例：当直医が「尿路感染と考えた根拠は尿の所見です」と話す

▼

何を

3つの問い（図6）を順に確かめる。前提を見直し、合わない情報を探し、別の診断を考える [MartinDelgado ICM2026]

例：表4の右の列

▼

その後

ベッドサイドに戻って病歴と所見を取り直し（§5-2）、候補を確かめる検査を選ぶ。作業診断と、まだ確かめていないことを記録して申し送る（§7-1）

例：腹部を診察し直し、家族に電話する

見直した結果、元の診断のままでもよい。確かめたことを残す

「次へ」で、いつ → 誰が → 何を → その後 の順に出ます。

図10. **診断のタイムアウトの手順**

場面 **抗菌薬3日目の熱**



いつ・どこで	朝の回診。尿路感染として抗菌薬を始めて3日目、熱が下がらない
見て、考えたこ	研修医「抗菌薬を広げましょうか」 上級医「その前に一度止まって、3つの問いを確かめよう」
見落としたこと	**人工弁が入っていること。新しい心雑音**
気づけた問い	**ほかに何がありうる？（なぜ熱が下がらないのか）**
結果	血液培養を追加し、心エコーで人工弁の心内膜炎が見つかった。医療関連肺炎か尿路感染による敗血症とされ、実は人工三尖弁の心内膜炎だった例は、内科ICUの診断エラー18件の1つ[Bergl CCM2019]。「なぜ熱がぶり返したか」は、ICUで問い続ける問いの1つ [Contou ICM2026]

タイムアウトやチェックリストは、診断エラーを減らす道具として解説で挙げられていますが、どれだけ減らすかの数字はまだ示されていません [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。回診に短く組み込み、使った結果で直していきます（§7-3）。

5-2. ベッドサイドに戻る

診断の手がかりはモニターからはほとんど来ず、ベッドサイドとカルテの奥にあります（図11） [Contou ICM2026]。

夜中にカルテを開き直す 見落としていた記録と経過	**解決したと思った後にもう一度診察する** 新しい身体所見	**家族が何気なく言った細部** すべてを変える病歴	**かかりつけ医への電話** 忘れられていた既往
古いX線と心電図 以前からの所見か、新しい所見か	**記録の奥の以前のクレアチニン** 急性に見えたものが急性ではない	**誰も丁寧に見ていない服薬リスト** 薬が原因の病気	**出来事を順に並べ直した時系列** ばらばらの所見が1本につながる

出典：Contou ICM 2026。色を付けた2枚が、この患者の診断を変えた手がかり

図11. **診断の手がかりの在りか**

> 研修医が患者と直接接している時間は13%しかなく、外来の診断エラーの半数以上は、病歴聴取と身体診察の不足や誤りによるものとされます [Garibaldi NEJM2025]。患者が不完全なPEEPで亡くなることはまれで、見逃され、遅れ、考え直されなかった診断のために亡くなる患者がいます。診断は、技術と同じ厳密さで扱う手技です [Contou ICM2026]。

5-3. 鑑別を漏れなく挙げる

候補を挙げる段の穴を埋めるには、漏れなく挙げる枠組みと、ICUで見逃されやすい病気の両方を持っておきます。

ショックなら、まず4つの型に分けて、それぞれの中で候補を挙げます（図12）。英国178のICUのショック患者1,015例では、型の内訳は血液分布異常性36%、循環血液量減少性21%、心原性21%、閉塞性2%、混合性20%でした [Flower ICM2024]。

ショック
この患者：血圧86/50 mmHg、乳酸4.6 mmol/L、ノルアドレナリンを使用中

血液分布異常性
敗血症。感染源を1つに決めず、尿路・腹腔内・肺・皮膚と軟部・骨と関節・心内膜・膿瘍と並べる

感染源の取り違えは表5

循環血液量減少性
出血（消化管出血など）と、体液の喪失

消化管出血は剖検で見つかった乖離の1つ [Tejerina CCM2012]

心原性
心筋梗塞、心不全の増悪、心筋炎

例：腎前性のAKIとされた両心室不全（表5）

閉塞性
肺塞栓、心タンポナーデ、緊張性気胸

肺塞栓は剖検で最も多い見落とし [Tejerina CCM2012]

4つを見分ける道具は心エコー。エコーで診断の不確かさが減るか方針が変わったのは、閉塞性で75%、心原性で58% [Flower ICM2024]

図12. **ショックを4つの型で漏れなく挙げる**

そのうえで、ICUで見逃されやすい病気を重ねます。ICUで死亡し剖検した834例では、主要な見落としの上位は図13の6つでした [Tejerina CCM2012]。



図13. **ICUの剖検で多かった見落とし**

> 二次性腹膜炎が遅れる理由として、意識障害・麻薬・免疫抑制・人工呼吸で病歴が取れないことと、病態の進みが速いことが挙げられています。肺塞栓は、右室に負担をかける大きな塞栓ではなく、末梢の塞栓が主体だった可能性があります [Tejerina CCM2012]。原因のはっきりしない増悪では、この6つを一度並べてから絞ります。

「敗血症」と名付けても、そこで止まらず感染源と、感染以外の病気を問います。予定外の内科ICU入室で見つかった診断エラー18件では、誤った作業診断の側に敗血症が7件あり、最終診断の側にも感染源の取り違えが繰り返し現れました（表5） [Bergl CCM2019]。

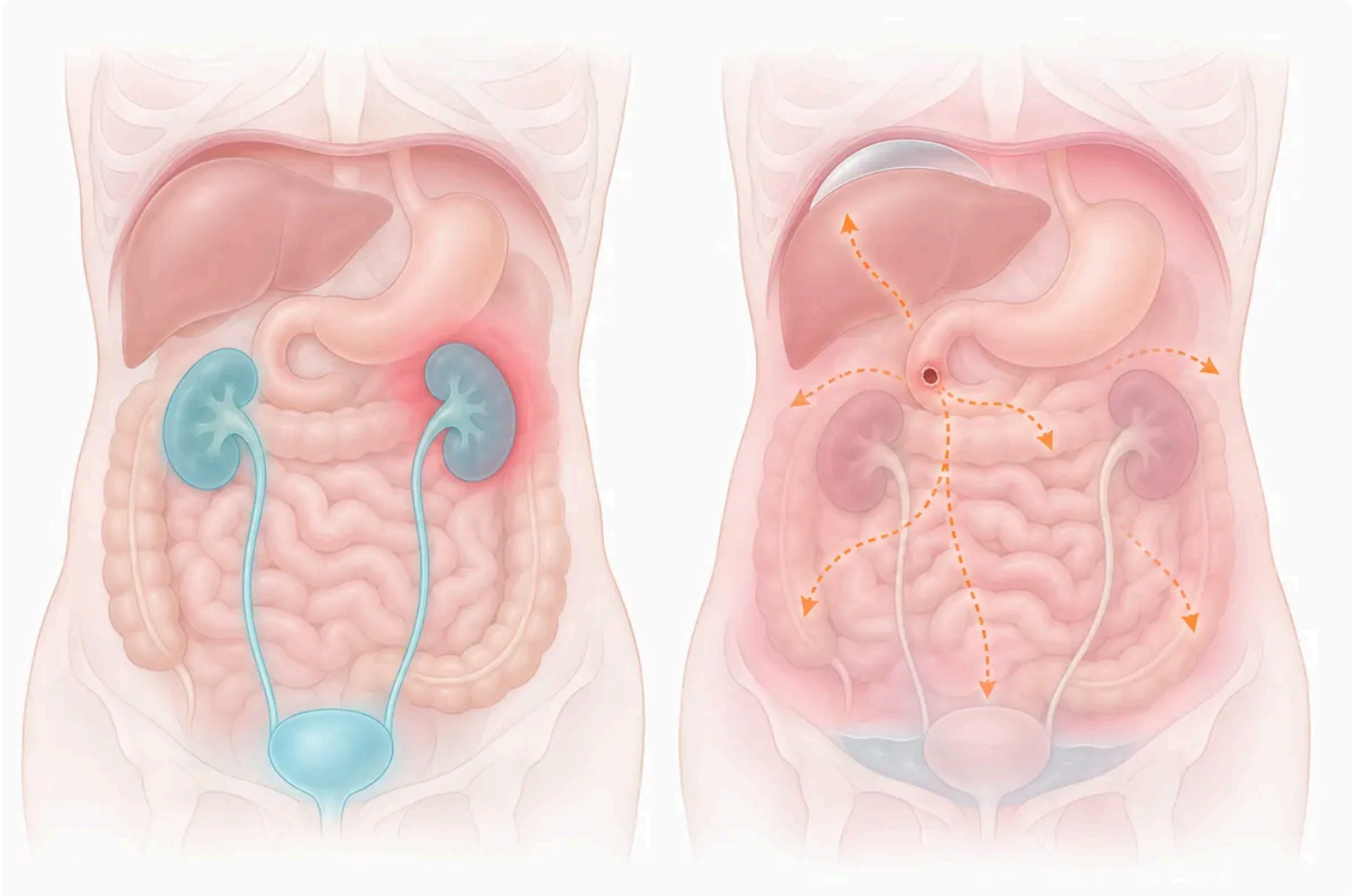
表5｜診断エラー18件の誤り方

誤り方	最終的な診断の例
敗血症だが、源が違った	腎周囲膿瘍、足の膿瘍と骨髄炎、穿孔性胃潰瘍と続発性腹膜炎、咽頭後〜硬膜外膿瘍、人工弁の心内膜炎、化膿性関節炎
感染でない病気を感染とした	腎前性のAKIとされた両心室不全、ST上昇型心筋梗塞と敗血症性ショックとされたループス心膜心筋炎
重なった原因を1つに絞った	オピオイド過量にコンパートメント症候群と高K血症が重なっていた。肺炎球菌性肺炎に心不全の増悪が重なっていた

症候群のラベルの後ろも問います。このせん妄は何で説明できるか、なぜこの肺水腫か、このARDSの背後に何があるか、なぜこのCOPD増悪か、この低Na血症は何で説明できるか、何がこのDKA（糖尿病性ケトアシドーシス）を引き起こしたか、なぜ熱がぶり返したか、本当にVAP（人工呼吸器関連肺炎）か [Contou ICM2026]。症状から幅広い鑑別を挙げて検査を組む習慣は、認知の側の対策の1つです [Valentin ICM2025]。

5-4. この患者のその後

タイムアウトの後、腹部を診察し直すと、上腹部に圧痛と筋性防御がありました。所見を「尿路感染で説明できるもの」と「説明できないもの」に分けると、図14のようになります。



尿路（腎・尿管・膀胱）で説明できる

- 発熱
- 尿の混濁・白血球3+・亜硝酸塩陽性
- 肋骨脊柱角を叩くと顔をしかめる
- 尿のグラム染色でグラム陰性桿菌

尿路では説明できない

- 腹部を触ると顔をしかめる。上腹部の圧痛と筋性防御
- 腸蠕動音が弱い
- 抗菌薬と輸液を続けても、昇圧薬と乳酸が増え続ける
- 市販の鎮痛薬と、3日前のみぞおちの痛み（家族の話）

左：尿路を強調した模式図。右：十二指腸の穿孔から腹腔内へ漏れが広がり、横隔膜の下に遊離ガス、骨盤に液体がたまる模式図（いずれも生成した挿絵）。

図14. **尿路だけで説明できたか**

家族に電話すると、2週間前から腰の痛みで市販の鎮痛薬（ロキソプロフェン）を飲んでいたこと、3日前にみぞおちを痛がっていたことが分かりました。お薬手帳には載っていませんでした。心エコーで左室の収縮は保たれていました。腹部CTで腹腔内の遊離ガスと腹水が見つかり、上部消化管の穿孔による二次性腹膜炎と診断して、緊急手術になりました。十二指腸潰瘍の穿孔でした。尿培養からは大腸菌が出ており、尿路感染は重なっていた可能性があります。患者は術後に昇圧薬から離脱し、ICUを退室しました。

この経過は特別なものではありません。内科ICUの診断エラーの研究には、明らかな感染源のない敗血症、NSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）によるAKIなどとされ、最終的に穿孔性胃潰瘍と続発性腹膜炎だった例があります [Bergl CCM2019]。尿の所見は本物で、尿路感染という1本は間違いではありませんでした。誤りは、それで全部を説明しようとしたことです。

では、なぜ夜のうちに気づけなかったのでしょうか。§3と§4は頭の中の話でした。§6では、当直医が働いていた環境の側から見ます。

自分で確かめる

▼ **診断のタイムアウトで確かめる3つの問いを言えますか？**

①ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？　②合わない所見はない？　③最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？

▼ **ショックの候補を漏れなく挙げる4つの型は？**

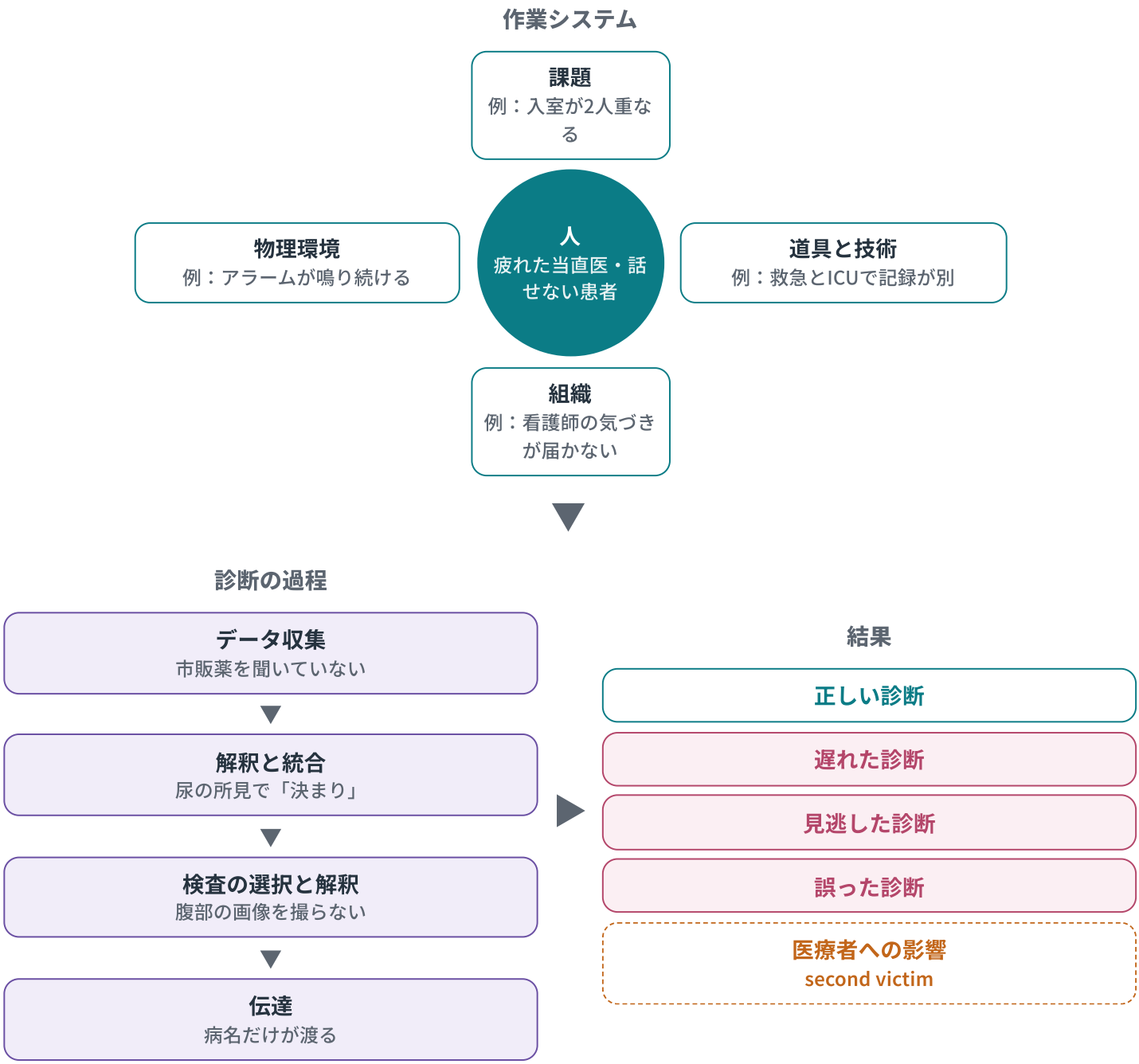
血液分布異常性・循環血液量減少性・心原性・閉塞性。見分ける道具は心エコーです（図12）。

§6 系の要因（SEIPS）

悪い結果は悪い人が起こすのではなく、働く仕組みの設計から起こる、と考えるのがSEIPSです [MartinDelgado ICM2026]。誤りを個人の注意不足で片づけず、仕組みのどこを直すかを考えます。

6-1. SEIPS

SEIPSは、人間工学（人が使う道具・手順・環境を、人の限界に合わせて設計する学問）から来た患者安全の枠組みです。作業システムの5つの要素が診断の過程を歪め、結果に至ると考えます（図15） [MartinDelgado ICM2026]。



「次へ」で、作業システム → 診断の過程 → 結果 の順に出ます。出典：Martín Delgado ICM 2026（SEIPS は Carayon ら 2006）

図15. **SEIPSで見る診断エラー**

「人」には医療者と患者の両方が入ります。診断の過程の4段階はほぼ3ステップに重なり、そこに「伝達」が加わります。診断エラーの定義が、伝える失敗まで含むからです。結果には、患者の転帰だけでなく、医療者自身への影響も入ります [MartinDelgado ICM2026]。

6-2. この患者の夜を分解する

この患者の夜を5つの要素で分けると、当直医1人の注意では防ぎにくかった要因が見えてきます（表6）。

表6｜この患者の夜をSEIPSの5つの要素で分ける

要素	ICUで起きやすいこと[MartinDelgado ICM2026]	この患者の夜
人	医療者の疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫。患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴を語れない	当直の夜だった。患者は反応が鈍く、痛む場所を答えられなかった
課題	多重の仕事、頻回の中断、急な優先順位づけ。大量の情報をまとめる負担	2人の入室が重なり、申し送りは2分だった
道具と技術	情報システムの分断、アラート疲労、結果の遅れ、技術への過信	救急外来とICUの記録が分かれていた。市販薬はお薬手帳に載っていなかった
組織	人員配置、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、安全文化、不十分なフィードバック	看護師の「顔をしかめる」という気づきが、診断の見直しにつながらなかった
物理環境	騒音、アラーム、中断、過密が頭の負担を増やし、直感の判断を先に立たせる	アラームと呼び出しの多い夜だった

場面　電話で届いた培養の結果

いつ・どこで　深夜、別の患者の挿管の最中

見て、考えたこ

> 検査室からの電話「〇号室の患者さんの血液培養が陽性です」

> 研修医「分かりました、あとで見ます」（紙の切れ端にメモ）

見落としたこと　**結果が朝の申し送りに載らず、抗菌薬の見直しが昼まで遅れた**

SEIPSで見ると　**課題（中断）、道具と技術（電話とメモで届き、記録とつながらない）、組織（申し送りに「保留中の結果」の欄がない）。結果の遅れ・情報の分断・頻回の中断は、ICUの診断を歪める要因とされる**[MartinDelgado ICM2026]

結果　翌週のM&Mで、当直医を責めるのではなく、申し送りの型に「保留中の結果」の欄を足すことにした

6-3. 継ぎ目で止まる

SEIPS 3.0は、焦点を1回の診療から、時間と場所をまたぐ患者の旅路へ移しました [MartinDelgado ICM2026]。振り返りの問いを「誰の判断が悪かったか」から「どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか」に変えます（図16）。

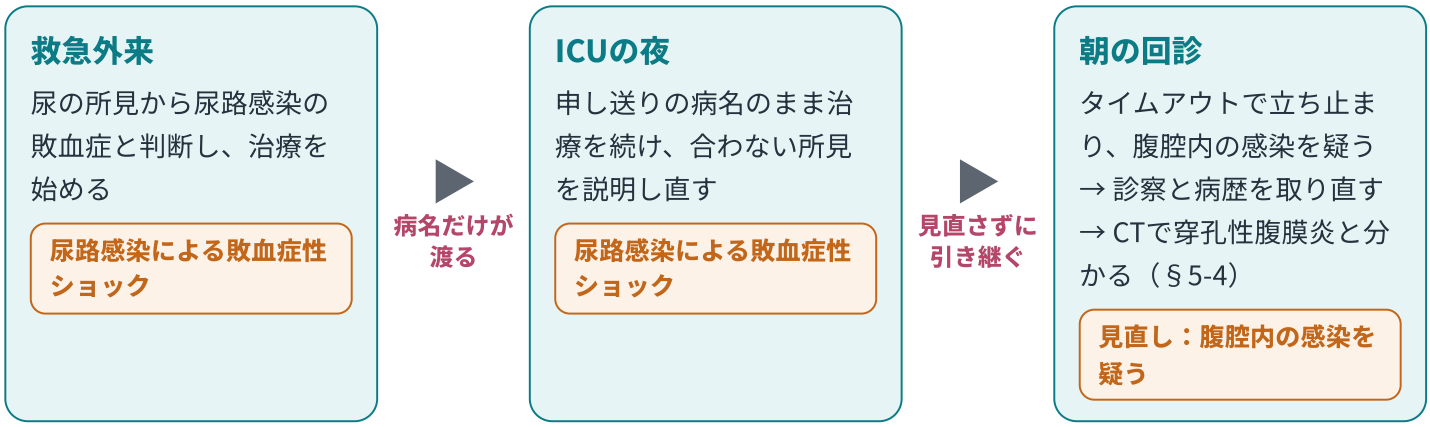


図16. **患者の旅路と継ぎ目**

作業診断の札は、救急外来で付いてから朝のタイムアウトまで書き換わりませんでした。継ぎ目で渡ったのは病名だけで、その根拠とまだ確かめていないことは渡っていません。

自分で確かめる

▼ **当直医が疲れていて、入室が2人重なり、申し送りは2分でした。SEIPSのどの要素の問題ですか？**

疲れは「人」、入室が重なったのは「課題」、申し送りが2分で終わる決まりのなさは「組織」です。誰か1人の注意ではなく、仕組みの問題として見ます。

§7 チームと仕組みで減らす

改善の重心は、個人へのバイアス教育よりも、文化・手順・情報の設計にあります[MartinDelgado ICM2026]。認知の側の対策と仕組みの側の対策を組み合わせます[Valentin ICM2025]。SEIPSの5つの要素ごとに、対策と場面の例を図17にまとめます。

人	疲れているときほど遅い思考に切り替える（図9）。話せない患者の病歴は家族から取る [MartinDelgado ICM2026] 例：当直の夜にも、家族に服薬を確かめる電話を1本かける
課題	回診に診断のタイムアウトを組み込み、経過を通して見直す（§5-1） [MartinDelgado ICM2026] 例：昇圧薬が増えた患者は、朝の回診で必ず3つの問いを確かめる
道具と技術	頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす設計。AIは支援として使う（§7-5） [MartinDelgado ICM2026] 例：救急外来の記録と検査の結果を、ICUの画面で一度に見られるようにする
組織	構造化された申し送り（§7-1）、多職種のレビュー（§7-2）、非難しない文化（§8）、十分な人員 [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025] 例：看護師の「お腹を痛がる」を、作業診断を見直すきっかけとして扱う
物理環境	騒音・アラーム・中断を減らす。快適さのためだけでなく、分析の思考を守るため [MartinDelgado ICM2026] 例：申し送りは中断の少ない場所と時間に行う

図17. **SEIPSの5つの要素ごとの対策**

7-1. 申し送りで仮説を渡す

診断エラーの定義には、伝える失敗が含まれます。構造化された申し送りと多職種のチームワークは、コミュニケーションの失敗を減らす対策として挙げられています [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

申し送りの病名は、前の人が選んだ1本のストーリーです。受け取る側が確かめられるように、病名を確定した事実としてではなく作業診断として渡し、何で確かめたかと、まだ確かめていないことを添えます（図18）。



病名だけを渡す

救急外来の医師「尿路感染による敗血症性ショックです。抗菌薬は始めています」

- 受け取った側は、病名をそのまま自分の診断にしやすい（アンカリング）
- 何がまだ分かっていないかが渡らない

仮説として渡す

救急外来の医師「作業診断は尿路感染による敗血症性ショックです。根拠は尿の混濁と白血球3+、亜硝酸塩陽性。お腹を触ると顔をしかめますが、場所は答えられません。腹部の画像はまだです。昇圧薬が増えたら、腹腔内も考えてください」

- 作業診断
- その根拠
- 合わない所見と、まだ確かめていないこと
- 見直すきっかけ

上は申し送りの机の挿絵（生成した画像）。

図18. **申し送りで仮説を渡す**

7-2. 多職種と家族

患者が話せないとき、家族は価値のある臨床情報の源です [MartinDelgado ICM2026]。この患者の診断を変えたのも、家族の一言と、看護師の気づきでした。

チームでの症例の見直しや専門医のセカンドオピニオンといった多職種のレビューも、診断エラーを減らす対策に挙げられています [Valentin ICM2025]。見立てが割れていることは隠さず、話し合う材料にします。

敗血症性ショックの2,233例では、最初の48時間にショックの原因の記載が医師の間で食い違ったのは9.5%でした。血液培養が陽性の患者では、食い違いがあるとICU死亡が多い傾向があり（調整OR 1.99、95%CI 0.98〜4.01）、この関連は治療までの時間では説明されませんでした [Rao CritCare2026]。95%信頼区間が1をまたいでいるので、死亡が増えると言い切れるほど確かな結果ではありません。

7-3. チェックリスト

チェックリストは、立ち止まる手順を頭の外に置く道具です。ICUのチェックリストの研究167本をまとめたスコーピングレビュー（決まった方法で文献を集めて全体像を描く総説）の結果を、図19にまとめます [Erikson CritCare2023]。



出典：Erikson Crit Care 2023（ICUのチェックリストの研究167本のスコーピングレビュー）

図19. **ICUのチェックリスト研究の実際**

> チェックリストは使われ、良い結果も多く報告されていますが、効果の確かさは弱く、使った結果で直されることはまれです [Erikson CritCare2023]。診断のための問いは、図6の3つ程度に短く絞り、使ってみて直していきます。

7-4. 検査の使い方

検査を増やすほど安全、とは限りません。過剰な検査は偽陽性と過剰診断を生み、不要な治療と侵襲につながります。検査を適切に選ぶことを、診断スチュワードシップ（diagnostic stewardship）と呼びます [MartinDelgado ICM2026]。

検査前確率（pre-test probability）は、検査をする前に「この病気だろう」と見積もる確率です。病歴と身体所見で決まります。

尤度比（likelihood ratio）は、検査の結果がその確率をどれだけ動かすかを表す数です。陽性尤度比は感度÷（1−特異度）で、1なら確率はまったく動かず、10以上なら強く動かします [診断学の基礎（感度・特異度・尤度比）]。

検査前確率が低ければ、尤度比が高い検査で陽性でも、結論は変わりにくくなります。検査前確率1%では、陽性尤度比20の検査が陽性でも、検査後の確率は20%に届きません [診断学の基礎（感度・特異度・尤度比）]。

人工呼吸中の肺炎の臨床基準を、剖検と比べた研究があります [Tejerina CCM2012]。肺炎だった人10人と、肺炎でなかった人10人に当てはめると、図20のようになります。



図20. **肺炎の臨床基準を10人あたりで見る**

> 基準を満たしたかどうかだけで肺炎と決めれば、過剰診断と見落としの両方が起きます。「本当にVAPか」と問うのは、見落としだけでなく過剰診断を防ぐためでもあります [Contou ICM2026]。

7-5. AIは診断を助ける道具

AIを使った意思決定の支援は、その場での示唆や鑑別の整理で診断エラーを減らす可能性がありますが、重要な限界も残ります [Valentin ICM2025]。

AIは単独ではなく、頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす仕組みの設計とセットで語られています [MartinDelgado ICM2026]。AIの時代にも、診断は好奇心・粘り強さ・謙虚さと、問うことをやめない姿勢にかかっています [Contou ICM2026]。AIの出力を判断にどう入れるかはICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

自分で確かめる

▼ **「仮説として渡す」申し送りに入れる4つは？**

作業診断・その根拠・合わない所見とまだ確かめていないこと・見直すきっかけ（図18）。

▼ **陽性尤度比が1の検査は、陽性のとき何を教えてくれますか？**

ほとんど何も教えてくれません。陽性でも陰性でも、病気の確率は動きません（図20の上の基準）。

§8 振り返る

ICUは、自分の診断が正しかったかが返ってきにくい職場です。振り返りを仕組みにして、学びの回路を閉じます。

8-1. フィードバックが返らない

患者は転棟・転院・死亡で目の前からいなくなり、診断の答え合わせが臨床医に返ってきません。診断の正しさについてのフィードバックが乏しいこと自体が、遅れや見逃しのリスクを高めます [MartinDelgado ICM2026]。

§4-2で見たとおり、直感が当たるように育つには、早い答え合わせ（フィードバック）が要ります [Peringa CritCare2025]。ICU退室後のフォローアップ外来は、診断の乖離を見つけてICUのチームに返す機会になります [Valentin ICM2025]。

8-2. 剖検

剖検は、臨床の診断が正しかったかを確かめる最も確かな方法の1つです。ICUで死亡した患者の剖検では18.5%に主要な乖離があり、その率は25年間ほぼ変わりませんでした [Tejerina CCM2012]。

この研究ではICUの全死亡例に剖検を依頼し、実施率は30.3%で、行えなかった理由の多くは家族の拒否でした。専門的に調べても死因の分からない例が2.6%あり、そうした例でも剖検は疑った病気を除くのに役立ちます [Tejerina CCM2012]。

剖検後に最大44%の診断の誤りが見つかったという研究もありますが、剖検を受けるのは診断の難しい症例に偏るため、一般の重症患者に当てはめることはできません [Brochhausen ICM2023]。剖検の結果を診療に戻す手順を表7にまとめます。

表7｜剖検と病理を診療に戻す

場面	次の一手
診断がつかない・治療が進まない	臨床病理カンファレンスに出し、病理医と追加の検査（免疫組織化学・分子病理・電子顕微鏡）を決める [Brochhausen ICM2023]
患者が亡くなり、剖検を勧めたい	断られる前提で説明を組まない。全身の剖検が難しいときの代わり（低侵襲の剖検など）を用意して説明する [Brochhausen ICM2023]
剖検が行われた	多職種で話し合い、病理所見を示す場を持つ。所見を診療の変更につなげる [Brochhausen ICM2023]

8-3. M&Mと見つける手段

剖検のほかにも、診断エラーを見つける手段はいくつもあります（表8）。どれも、誰が悪いかではなく、どこで仕組みが崩れたかを探すために使います。

表8｜ICUの診断エラーを見つける手段

手段	中身

手段	中身
剖検	従来の剖検、画像による剖検、低侵襲の死後の生検 [MartinDelgado ICM2026]
構造化されたカルテの見直し	定まった様式でカルテを後から見直す。生きている患者も対象にできる。Revised Safer Dx Instrument や DEER の分類が測定に役立つ [Valentin ICM2025]
電子的なトリガー	電子カルテ上の決まった出来事の並びを自動で拾う [MartinDelgado ICM2026]
検査の第2読影	画像や病理を別の読み手が見直す [MartinDelgado ICM2026]
M&Mカンファレンス	症例で診断の過程を振り返る。学びにつなげやすい [MartinDelgado ICM2026]
根本原因分析	出来事の背後にある仕組みの要因まで遡る [MartinDelgado ICM2026]
ICU退室後のフォローアップ	退室後の経過から見逃しに気づき、チームに返す [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

この患者をM&Mで扱うなら、図21の順に進めます。報告と学びを、非難や恥ではなく質の改善の一部にする文化が土台です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

見つける

剖検、カルテの見直し、トリガー、退室後のフォローアップ（表8）

この患者：術後、外科から「穿孔でした」と連絡が来た

▼

出来事を順に並べる

ばらばらの所見を時系列に並べ直すと、1本につながる [Contou ICM2026]

図3の時刻の並び

▼

頭の中を見る

3ステップのどこで、どのバイアスが働いたか（図4）

23時はアンカリング、6時は早期閉鎖

▼

仕組みを見る

SEIPSの5つの要素（表6）と、どの継ぎ目で作業診断の更新が止まったか（図16） [MartinDelgado ICM2026]

救急外来からICUへ、病名だけが渡った

▼

直して返す

申し送りの型やチェックリストを直し、チームに返す。導入後のデータで中身を直したチェックリストの研究は123本中8本しかない [Erikson CritCare2023]

申し送りに「まだ確かめていないこと」の欄を足す

問うのは「誰が悪いか」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」

「次へ」で1段ずつ進みます。

図21. **M&Mで振り返る流れ**

8-4. 当事者を支える

見逃しや遅れに関わった医療者は、second victim として罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむことがあります [MartinDelgado ICM2026]。

日米の医療者を職種・診療科・経験年数でそろえて比べた調査では、日本の医療者は罪責感が強いのに、同僚に話さず抱え込みやすいことが分かりました（図22） [Takatani CritCare2026]。

30.8%
重大なエラーの後に職を辞めることを考える（仮想の場面への回答）
米国は8.6%

94.6%
罪責感を抱く（仮想の場面への回答）
米国は61.6%

48.6%
実際に同僚と話している
米国は61.1%

気づいた日
当直医が、自分の夜の判断で診断が遅れたことを知る

「あのとき、お腹を診ていれば」

▼

その日のうちに
チームでデブリーフィング（出来事の直後に、チームで事実と気持ちを話す場）を行う。当事者が頼むのを待たず、決まりとして行い、助けを求める負担を個人から仕組みに移す [Takatani CritCare2026]

▼

続けて支える
同僚と話せる場を作り、恥と罪責感に向き合う支援につなぐ。支える組織の文化と、構造化された支援の仕組みが要る [MartinDelgado ICM2026] [Takatani CritCare2026]

▼

振り返りへ
M&Mは非難しない形で行う（図21）。当事者が話せる状態になってから

「次へ」で1段ずつ進みます。数字の出典：Takatani Crit Care 2026（日本14施設と米国の既報を傾向スコアでそろえた185組）

図22. **当事者を支える流れ**

自分で確かめる

▼ **M&Mで問うのは何ですか？**

「誰が悪いか」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」です。時系列 → 頭の中（バイアス） → 仕組み（SEIPSと継ぎ目） → 直して返す、の順に進めます（図21）。

ポケットカード

この資料の要点を1枚にまとめました。スマホで画面を保存するか、印刷して持ち歩けます。

ICUの診断エラー　ポケットカード

合言葉　**飛びつく・乗る・拾う・止める**

バイアス（ステップ）	一言でいうと	立ち止まる問い
利用可能性バイアス 候補を挙げる	思い浮かびやすい病気に飛びつく	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
アンカリング 1本を選ぶ	最初の印象・申し送りに乗る	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
確証バイアス 情報を集める	仮説に合う情報だけを拾う	**合わない所見はない？**
早期閉鎖 統合する	1本見つかったら、考えるのを止める	**この1本で、全部説明できる？**

「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる。
もっともらしいストーリーほど、一度疑う。

遅い思考に切り替えるとき

1. 「絶対これだ！」と思ったとき
2. 合わない所見があるとき
3. 予想どおりに良くならないとき
4. 間違えたときの代償が大きいとき
5. 疲れているとき・忙しいとき

診断のタイムアウト

1. **いつ**：左の5つの場面。とくに良くならない患者
2. **誰が**：担当医が声に出し、チームで聞く
3. **何を**：3つの問い
4. **その後**：ベッドサイドへ戻り、仮説として申し送る

申し送り＝作業診断・根拠・合わない所見とまだ確かめていないこと・見直すきっかけ。 M&M＝「誰が」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」。

図23. **ポケットカード**

主要文献

症例・場面・セリフは教育のための架空のものです。数値は各文献の対象と方法の中での値で、互いにそのまま比べられません。

- Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08565-5
- Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Exploring the dark side of the moon: diagnostic errors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08126-2
- Bergl PA, Taneja A, El-Kareh R, Singh H, Nanchal RS. Frequency, risk factors, causes, and consequences of diagnostic errors in critically ill medical patients: a retrospective cohort study. Crit Care Med. 2019;47(11):e902-e910. doi:10.1097/CCM.0000000000003976
- Tejerina E, Esteban A, Fernández-Segoviano P, et al. Clinical diagnoses and autopsy findings: discrepancies in critically ill patients. Crit Care Med. 2012;40(3):842-846. doi:10.1097/CCM.0b013e318236f64f
- Brochhausen C, Bein T, Fineschi V. Close collaboration between pathologists and intensivists to understand (not just) coronavirus disease. Intensive Care Med. 2023;49(2):226-229. doi:10.1007/s00134-022-06917-5
- Contou D. Diagnosis: the forgotten ICU procedure. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08609-w
- Peringa IP, Cox EGM, Wiersema R, van der Horst ICC, Meijer RR, Koeze J. Human judgment error in the intensive care unit: a perspective on bias and noise. Crit Care. 2025;29:86. doi:10.1186/s13054-025-05315-9
- Garibaldi BT, et al. Strategies to reinvigorate the bedside clinical encounter. N Engl J Med. 2025. doi:10.1056/NEJMra2500226
- Flower L, Waite A, Boulton A, et al. The use of echocardiography in the management of shock in critical care: a prospective, multi-centre, observational study. Intensive Care Med. 2024;50(10):1668-1680. doi:10.1007/s00134-024-07590-6
- Erikson EJ, Edelman DA, Brewster FM, et al. The use of checklists in the intensive care unit: a scoping review. Crit Care. 2023;27:468. doi:10.1186/s13054-023-04758-2
- Rao SA, Zhan T, Garg R, et al. Association of inter-clinician diagnostic disagreement with increased mortality among patients with septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06384-0
- Takatani Y, Minami T, Kato G, Carino GP, Ohtsuru S. The impact of medical errors on healthcare professionals: a cross-sectional propensity score-matched comparison of second victim syndrome between Japan and the United States. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06212-5
- Carayon P, et al. Work system design for patient safety: the SEIPS model. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50-i58（Martín Delgado 2026 の引用文献）
- Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. SEIPS 3.0: human-centered design of the patient journey for patient safety. Appl Ergon. 2020;84:103033（同）
- Balogh EP, Miller BT, Ball JR, eds. Improving Diagnosis in Health Care. National Academies Press; 2015（同）